

Artificial Intelligence

BAB 6 — Reasoning dan Inference (Penalaran dalam AI)

1. Pengertian Reasoning

Reasoning adalah proses berpikir logis untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan yang tersedia.

Dalam AI, reasoning digunakan agar sistem dapat mengambil keputusan secara cerdas.

2. Mengapa Reasoning Penting

AI tidak cukup hanya menyimpan pengetahuan.

AI juga harus mampu:

Memahami Fakta

↓

Menarik Kesimpulan

↓

Mengambil Keputusan

3. Pengertian Inference

Inference adalah proses penarikan kesimpulan dari fakta dan aturan yang tersedia.

4. Hubungan Knowledge dan Inference

Knowledge Base



Inference Engine



Kesimpulan



5. Fakta (Facts)

Fakta adalah informasi yang dianggap benar.

Contoh:

Ani adalah mahasiswa

Hari ini hujan



6. Aturan (Rules)

Aturan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru.

Contoh:

IF hujan

THEN jalan basah



7. Inference Engine

Inference Engine adalah komponen yang melakukan proses reasoning.

8. Fungsi Inference Engine

Membaca fakta

Mengevaluasi aturan

Menarik kesimpulan

9. Jenis-Jenis Reasoning

Deductive Reasoning

Inductive Reasoning

Abductive Reasoning

10. Deductive Reasoning

Penalaran dari aturan umum menuju kasus khusus.

11. Contoh Deductive Reasoning

Semua mahasiswa memiliki NIM

Budi adalah mahasiswa



Budi memiliki NIM

12. Karakteristik Deductive Reasoning

Logis

Pasti benar jika premis benar

13. Inductive Reasoning

Penalaran dari beberapa contoh menuju aturan umum.

14. Contoh Inductive Reasoning

Burung A bisa terbang

Burung B bisa terbang

Burung C bisa terbang



Sebagian besar burung bisa terbang

15. Karakteristik Inductive Reasoning

Tidak selalu pasti

Berdasarkan pola

16. Abductive Reasoning

Penalaran untuk mencari penyebab yang paling mungkin.

17. Contoh Abductive Reasoning

Demam

Batuk

↓

Kemungkinan Flu

18. Karakteristik Abductive Reasoning

Bersifat dugaan

Tidak selalu benar

19. Rule-Based Reasoning

Reasoning yang menggunakan aturan IF-THEN.

20. Contoh Rule-Based Reasoning

IF nilai > 80

THEN grade A

21. Forward Chaining

Metode reasoning yang dimulai dari fakta menuju kesimpulan.

22. Cara Kerja Forward Chaining

Fakta

↓

Aturan

↓

Kesimpulan Baru

↓

Aturan Lain

↓

Tujuan

23. Contoh Forward Chaining

Fakta:

Mahasiswa hadir

Tugas lengkap

Aturan:

IF hadir DAN tugas lengkap

THEN layak ujian

Kesimpulan:

Layak ujian

24. Kelebihan Forward Chaining

Mudah diterapkan

Cocok untuk monitoring

25. Kekurangan Forward Chaining

Dapat menghasilkan banyak fakta yang tidak diperlukan.

26. Backward Chaining

Metode reasoning yang dimulai dari tujuan.

27. Cara Kerja Backward Chaining

Tujuan

↓

Cari aturan

↓

Cari fakta pendukung

↓

Kesimpulan

28. Contoh Backward Chaining

Tujuan:

Pasien Flu?

Aturan:

IF demam DAN batuk

THEN flu

Sistem akan mengecek:
Apakah pasien demam?

Apakah pasien batuk?

29. Kelebihan Backward Chaining
Lebih fokus

Efisien

30. Kekurangan Backward Chaining
Kurang cocok jika tujuan belum diketahui.

31. Perbandingan Forward dan Backward Chaining

Forward Chaining	Backward Chaining
Data Driven	Goal Driven
Mulai dari fakta	Mulai dari tujuan
Cocok untuk monitoring	Cocok untuk diagnosis

32. Resolution

Resolution adalah teknik inferensi dalam logika formal.

33. Tujuan Resolution

Membuktikan apakah suatu pernyataan benar atau salah.

34. Unification

Unification adalah proses mencocokkan dua ekspresi logika.

35. Contoh Unification

`Mahasiswa(X)`

`Mahasiswa(Budi)`

Hasil:

`X = Budi`

36. Monotonic Reasoning

Jika fakta baru ditambahkan, kesimpulan lama tetap berlaku.

37. Non-Monotonic Reasoning

Kesimpulan dapat berubah ketika fakta baru muncul.

38. Contoh Non-Monotonic Reasoning

Awalnya:

Burung bisa terbang

Fakta baru:

Penguin adalah burung

Kesimpulan berubah karena:

Penguin tidak bisa terbang

39. Uncertainty dalam AI

Tidak semua informasi bersifat pasti.

Contoh:

Diagnosa penyakit

Prediksi cuaca

Prediksi saham

40. Probabilistic Reasoning

Reasoning yang menggunakan probabilitas.

41. Contoh Probabilistic Reasoning

Kemungkinan hujan = 80%

42. Bayesian Reasoning

Metode reasoning berdasarkan probabilitas bersyarat.

43. Keuntungan Bayesian Reasoning

Dapat menangani ketidakpastian

44. Reasoning pada Expert System

Expert System menggunakan:

Knowledge Base

Inference Engine

Reasoning

45. Reasoning pada Chatbot

Chatbot menggunakan reasoning untuk menentukan respons yang sesuai.

46. Reasoning pada Sistem Diagnosa

Digunakan untuk menentukan kemungkinan penyakit.

47. Reasoning pada Robotika

Digunakan untuk memilih tindakan terbaik.

48. Ringkasan Jenis Reasoning

Deductive → Umum ke Khusus

Inductive → Khusus ke Umum

Abductive → Dugaan Penyebab

49. Ringkasan Inference

Forward Chaining

Backward Chaining

Resolution

Probabilistic Reasoning

50. Kesimpulan

Reasoning dan Inference merupakan inti dari AI karena memungkinkan sistem tidak hanya menyimpan pengetahuan, tetapi juga menggunakan pengetahuan tersebut untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan.

Soal Bab 6

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Reasoning?

Soal 2

Apa yang dimaksud dengan Inference?

Soal 3

Apa hubungan antara Knowledge Base dan Inference Engine?

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan fakta?

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan aturan (rule)?

Soal 6

Apa fungsi Inference Engine?

Soal 7

Sebutkan tiga jenis reasoning utama.

Soal 8

Apa yang dimaksud dengan Deductive Reasoning?

Soal 9

Berikan contoh Deductive Reasoning.

Soal 10

Apa kelebihan Deductive Reasoning?

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan Inductive Reasoning?

Soal 12

Mengapa hasil Inductive Reasoning tidak selalu benar?

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Abductive Reasoning?

Soal 14

Berikan contoh Abductive Reasoning.

Soal 15

Apa yang dimaksud dengan Rule-Based Reasoning?

Soal 16

Apa bentuk umum Rule-Based Reasoning?

Soal 17

Apa yang dimaksud dengan Forward Chaining?

Soal 18

Mengapa Forward Chaining disebut Data Driven?

Soal 19

Apa kelebihan Forward Chaining?

Soal 20

Apa kekurangan Forward Chaining?

Soal 21

Apa yang dimaksud dengan Backward Chaining?

Soal 22

Mengapa Backward Chaining disebut Goal Driven?

Soal 23

Apa kelebihan Backward Chaining?

Soal 24

Apa kekurangan Backward Chaining?

Soal 25

Bandingkan Forward Chaining dan Backward Chaining.

Soal 26

Apa yang dimaksud dengan Resolution?

Soal 27

Apa tujuan Resolution?

Soal 28

Apa yang dimaksud dengan Unification?

Soal 29

Berikan contoh Unification.

Soal 30

Apa yang dimaksud dengan Monotonic Reasoning?

Soal 31

Apa yang dimaksud dengan Non-Monotonic Reasoning?

Soal 32

Mengapa Non-Monotonic Reasoning penting dalam AI?

Soal 33

Apa yang dimaksud dengan Uncertainty?

Soal 34

Apa yang dimaksud dengan Probabilistic Reasoning?

Soal 35

Apa yang dimaksud dengan Bayesian Reasoning?

Soal 36

Mengapa Bayesian Reasoning banyak digunakan dalam AI?

Soal 37

Bagaimana Reasoning digunakan pada Expert System?

Soal 38

Bagaimana Reasoning digunakan pada Chatbot?

Soal 39

Bagaimana Reasoning digunakan pada sistem diagnosa penyakit?

Soal 40

Analisis mengapa kemampuan reasoning sangat penting dalam pengembangan sistem AI yang cerdas.

BAB 6 selesai.



Selanjutnya: BAB 7 — Expert System (Sistem Pakar).